

CmdTrace 기술 사양서 (Technical Specifications)

CONTENTS

01	1. 기술 스택 (Tech Stack)
02	2. 프로젝트 구조 (Project Structure)
03	3. 아키텍처 (Architecture)
04	4. 데이터 모델 (Data Models)
05	5. 데이터 저장 (Data Storage)
06	6. 핵심 서비스 (Core Services)
07	7. UI 컴포넌트 (UI Components)
08	8. URL Scheme
09	9. 빌드 설정 (Build Configuration)
10	10. 외부 연동 (External Integrations)
11	11. 성능 최적화 (Performance)
12	12. 보안 고려사항 (Security)
13	13. 향후 로드맵 (Roadmap)
14	14. 버전 히스토리 (Version History)
15	15. 라이선스 (License)

CmdTrace 기술 사양서 (Technical Specifications)

```
<p align="center">  
  
</p>
```

1. 기술 스택 (Tech Stack)

1.1 핵심 기술

항목	기술	버전
언어	Swift	5.9+
UI 프레임워크	SwiftUI	macOS 14+
상태 관리	Swift Observation	@Observable
패키지 관리	Swift Package Manager	-
차트	Swift Charts	macOS 14+

1.2 플랫폼 요구사항

항목	요구사항
Primary	macOS 14.0+ (Sonoma)
아키텍처	Apple Silicon (arm64), Intel (x86_64)
최소 메모리	4GB RAM
저장 공간	100MB+

2. 프로젝트 구조 (Project Structure)

...

CmdTrace/

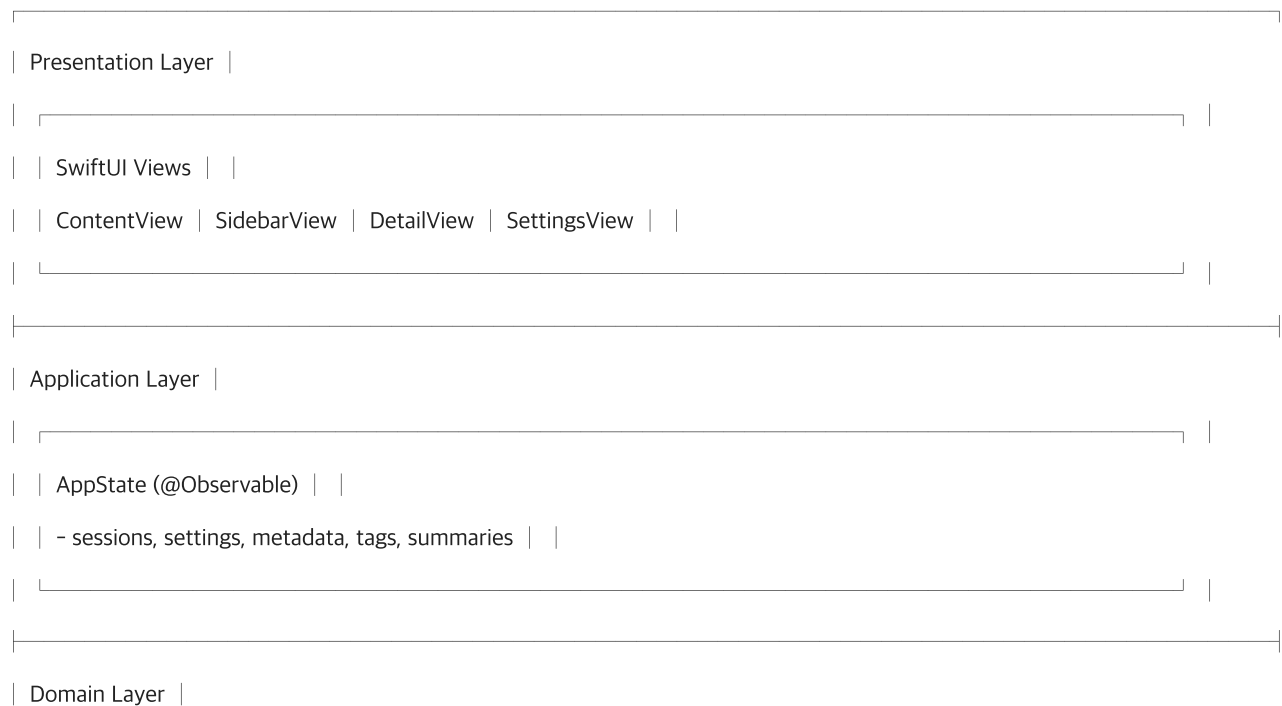
- ├── Package.swift # SPM 패키지 정의
- ├── build-app.sh # 앱 번들 빌드 스크립트
- ├── Resources/
 - | ├── Applcon.icns # macOS 앱 아이콘
 - | └── Applcon.png # README용 아이콘
- ├── Sources/
 - | └── App/

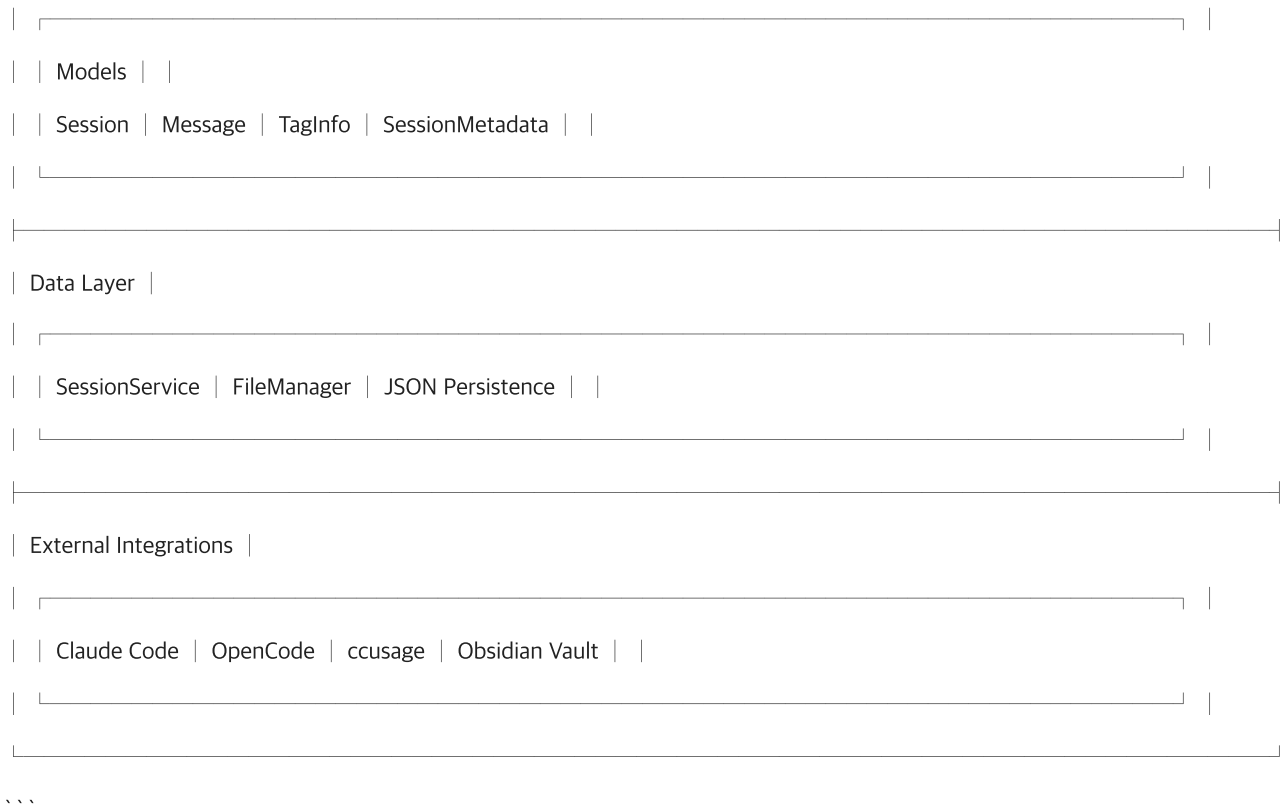
- | | └── CmdTraceApp.swift # 앱 진입점, 윈도우/메뉴 설정
- | | └── AppState.swift # 전역 상태 (@Observable)
- | └── Models/
- | | └── Session.swift # 세션 데이터 모델
- | | └── Message.swift # 메시지/대화 모델
- | └── Services/
- | | └── SessionService.swift # JSONL 파싱, 세션 로딩
- | └── Views/
- | | └── ContentView.swift # 메인 레이아웃 (NavigationSplitView)
- | | └── SidebarView.swift # 세션 목록, 태그, 검색/필터
- | | └── DetailView.swift # 대화 뷰, 대시보드, AI 상호작용
- | └── SettingsView.swift # 앱 설정 UI
- └── docs/
- └── INTRODUCTION.md # 제품 소개
- └── USER-GUIDE.md # 사용 설명서
- └── TECHNICAL-SPEC.md # 기술 사양서 (현재 문서)
- ...

3. 아키텍처 (Architecture)

3.1 계층 구조

...





3.2 상태 관리 패턴

Swift Observation 프레임워크의 `@Observable` 매크로를 사용한 반응형 상태 관리:

```

```swift
@Observable

final class AppState {
 var sessions: [Session] = []
 var filteredSessions: [Session] = []
 var selectedSession: Session?
 var selectedTab: AppTab = .sessions
 var settings: AppSettings = AppSettings()

 // ...
}
```
  
```

뷰에서 사용:

```

```swift
@Environment(AppState.self) private var appState

@Bindable var state = appState // 양방향 바인딩용
```
  
```

4. 데이터 모델 (Data Models)

4.1 핵심 모델

SESSION

```
```swift
struct Session: Identifiable {
 let id: String
 let title: String
 let project: String
 let projectName: String
 let preview: String
 let lastActivity: Date
 let messages: [Message]
 // ...
}
```
```

MESSAGE

```
```swift
struct Message: Identifiable {
 let id: String
 let role: MessageRole // user, assistant, system
 let content: String
 let timestamp: Date
 let toolCalls: [ToolCall]?
 // ...
}
```
```

TAGINFO

```
```swift
struct TagInfo: Codable, Identifiable {
 var name: String
 var color: String // hex color
 var isImportant: Bool
 var parentTag: String? // 계층 구조 지원
}
```
```

SESSIONMETADATA

```
```swift

struct SessionMetadata: Codable {

 var isFavorite: Bool = false

 var isPinned: Bool = false

 var customName: String?

 var tags: [String] = []

}

```
```

4.2 설정 모델

```
```swift

struct AppSettings: Codable {

 var selectedCLI: CLITool = .claude

 var theme: AppTheme = .system

 var enabledCLIs: [CLITool] = [.claude, .opencode]

 // API Keys

 var openaiKey: String = ""

 var anthropicKey: String = ""

 var geminiKey: String = ""

 var grokKey: String = ""

 // Obsidian

 var obsidianVaultPath: String = ""

 // Display

 var showToolCalls: Bool = true

 var renderMarkdown: Bool = true

 // ...

}

```
```

5. 데이터 저장 (Data Storage)

5.1 파일 구조

| 파일 | 용도 | 형식 |
|-----------------------|-----------------------------|------|
| settings.json | 앱 설정 | JSON |
| session-metadata.json | 세션 메타데이터 (즐거찾기, 고정, 이름, 태그) | JSON |
| tag-database.json | 태그 정의 (색상, 중요도, 계층) | JSON |
| summaries.json | AI 생성 요약 | JSON |

5.2 저장 경로

...

~/Library/Application Support/CmdTrace/

|— settings.json

|— session-metadata.json

|— tag-database.json

|— summaries.json

...

5.3 세션 데이터 소스

| CLI | 경로 | 형식 |
|-------------|--------------------------------------|-------|
| Claude Code | ~/ .claude/projects//sessions/.jsonl | JSONL |
| OpenCode | ~/ .opencode/sessions/*.jsonl | JSONL |
| Antigravity | ~/ .opencode/sessions/*.jsonl | JSONL |

6. 핵심 서비스 (Core Services)

6.1 SessionService

JSONL 파일 파싱 및 세션 로딩:

```
```swift
```

```
class SessionService {

 func loadSessions(for agent: AgentType) async throws -> [Session]

 func parseJSONL(_ url: URL) throws -> [Message]

}
```

...

### 6.2 세션 캐싱

앱 시작 시 모든 CLI의 세션을 백그라운드에서 프리로드:



```

```swift

@MainActor

func preloadAllSessions() async {
    // 현재 CLI 먼저 로드 (즉시 표시)

    await loadSessions()

    // 다른 CLI 백그라운드 로드

    for agent in AgentType.allCases where agent != agentType {
        // ...
    }
}
...

```

7. UI 컴포넌트 (UI Components)

7.1 메인 뷰 구조

```

```swift

NavigationSplitView {
 SidebarView() // 세션 목록
} detail: {
 switch selectedTab {
 case .sessions:
 SessionDetailView()
 case .dashboard:
 DashboardView()
 case .interaction:
 AllInteractionView()
 }
}
...

```

## 7.2 주요 뷰

뷰	역할
ContentView	메인 레이아웃, NavigationSplitView
SidebarView	세션 목록, 검색, 필터, 태그
SessionDetailView	대화 내용 표시, 마크다운 렌더링
DashboardView	통계, 캘린더, 차트
NativeMonitorView	내장 사용량 모니터링
BurnRateChartView	Burn Rate 예측 차트 (Swift Charts)
SettingsView	앱 설정 UI

## 7.3 Usage Tools Integration

```
```swift
// ccusage 실행 (JSON 출력)
let process = Process()
process.executableURL = URL(fileURLWithPath: "/bin/zsh")
process.arguments = ["-l", "-c", "ccusage blocks --active --json --breakdown 2>/dev/null"]
```
```

⚠️ **중요:** GUI 앱에서 CLI 실행 시 `2>/dev/null` 로 stderr를 분리해야 JSON 파싱 오류 방지

## 8. URL Scheme

### 8.1 Deep Link 지원

```
```
cmdtrace://session/{session-id}
```
```

### 8.2 Info.plist 설정

```
```xml
<key>CFBundleURLTypes</key>
<array>
<dict>
<key>CFBundleURLName</key>
<string>CmdTrace Session</string>
<key>CFBundleURLSchemes</key>
```

```
<array>
<string>cmdtrace</string>
</array>
</dict>
</array>
...
```

9. 빌드 설정 (Build Configuration)

9.1 Package.swift

```
`` swift
// swift-tools-version: 5.9
import PackageDescription

let package = Package(
    name: "CmdTrace",
    platforms: [
        .macOS(.v14)
    ],
    products: [
        .executable(name: "CmdTrace", targets: ["CmdTrace"])
    ],
    targets: [
        .executableTarget(
            name: "CmdTrace",
            path: "Sources"
        )
    ]
)
```

9.2 빌드 스크립트 (build-app.sh)

```
`` bash

#!/bin/bash

APP_NAME="CmdTrace"

BUNDLE_ID="com.cmdspace.cmdtrace"

VERSION="2.1.0-alpha"
```

Build release

```
swift build -c release
```

Create app bundle

```
cp .build/release/CmdTrace "$MACOS_DIR/$APP_NAME"
```

```
cp Resources/AppIcon.icns "$RESOURCES_DIR/"
```

Generate Info.plist

```
...
```

```
...
```

9.3 빌드 명령어

```
```bash
```

## 디버그 빌드

---

```
swift build
```

## 릴리즈 빌드

---

```
swift build -c release
```

## 앱 번들 생성

---

```
./build-app.sh
```

## 실행

---

```
swift run
```

## 또는

---

```
./build/CmdTrace.app/Contents/MacOS/CmdTrace
```

...

## 10. 외부 연동 (External Integrations)

### 10.1 ccusage 연동

명령어	용도
<code>ccusage daily --json</code>	일간 사용량
<code>ccusage monthly --json</code>	월간 사용량
<code>ccusage blocks --active --json --breakdown</code>	현재 빌링 블록 (실시간)

### 10.2 claude-monitor 연동

명령어	용도
<code>claude-monitor --plan pro</code>	실시간 모니터링

### 10.3 Obsidian 연동

```
```swift
```

```
// 노트 내보내기
```

```
let obsidianPath = settings.obsidianVaultPath
```

```
let filename = "\(prefix)\(session.title)\(suffix).md"
```

```
let content = ""
```

```
title: \((session.title)
```

```
date: \((session.lastActivity)
```

```
tags: [\((tags.joined(separator: ", ")))]
```

```
\(markdownContent)
```

```
""
```

```
```
```

## 11. 성능 최적화 (Performance)

### 11.1 세션 캐싱

- 앱 시작 시 모든 CLI 세션 백그라운드 프리로드
- CLI 전환 시 즉시 표시 (캐시 히트)

## 11.2 비동기 로딩

```
```swift
Task { @MainActor in
    await loadSessions()
}
```
```

## 11.3 필터링 최적화

- 검색 쿼리 변경 시 `filterSessions()` 호출
  - 메모리 내 필터링으로 즉각적인 응답
- 

# 12. 보안 고려사항 (Security)

## 12.1 Local-first 원칙

- 모든 데이터 로컬 저장
- 네트워크 전송 없음 (API 키 제외)
- 클라우드 동기화 미지원

## 12.2 API 키 저장

- 현재: UserDefaults (평문)
- 향후 고려: Keychain Services

## 12.3 파일 접근

- 세션 파일: 읽기 전용
  - 메타데이터: 읽기/쓰기
- 

# 13. 향후 로드맵 (Roadmap)

## v2.2 (계획)

- ☐ Spotlight 통합
- ☐ 위젯 지원 (WidgetKit)
- ☐ 메뉴바 앱 모드

## v3.0 (향후)

- ☐ iOS/iPadOS 버전 (SwiftUI 코드 재사용)
  - ☐ Safari Extension (Claude.ai 연동)
  - ☐ 플러그인 아키텍처
  - ☐ 팀 동기화 (선택적)
-

## 14. 버전 히스토리 (Version History)

| 버전           | 날짜      | 주요 변경사항               |
|--------------|---------|-----------------------|
| v2.1.0-alpha | 2025-01 | 내장 모니터링, Burn Rate 차트 |
| v2.0.0-alpha | 2025-01 | Swift 네이티브 재작성, 대시보드  |
| v1.x         | 2024    | 초기 프로토타입              |

## 15. 라이선스 (License)

...

Copyright (c) 2025 CMDSPACE. All Rights Reserved.

This is proprietary software. Unauthorized copying, modification, distribution, or use is strictly prohibited.

...

문의: [johnfkoo951@gmail.com](mailto:johnfkoo951@gmail.com)